

辨认亮点：恒星、行星与手机星图

2026-10-09 | Day01/3 | 阅读 11 分钟 + 练习 4 分钟

今天学完，你能做什么

旅行时抬头看到一个很亮的点，你可能会问：“它是恒星，还是行星？”今天练习把这个问题拆成两步：先记下观察线索，再用设置正确的星图核对。

用时约 15 分钟：起点自问 1 分钟，阅读与看图 8 分钟，必做练习 4 分钟，自检与回顾 2 分钟。用时为估算，选读和夜间观察另计。只用肉眼和已有手机星图，不购买器材。[S6]

先花 1 分钟想一想：你现在会不会把“很亮”或“不闪烁”直接当作行星的证明？先记下想法，暂不急着改答案。

概念一 | 同样是亮点，光从哪里来

恒星是自身发光的天体，太阳就是恒星。像太阳这样处在主序阶段的恒星，核心的核聚变释放能量；今天只记住“自身发光”，不需要学习反应公式。[S1]

本课讨论的太阳系行星围绕太阳公转，金星、木星和地球都是行星。月球围绕地球，是天然卫星；不能把所有反光的天体都叫作行星。[S6]

我们肉眼观看太阳系行星时，看到的主要是它们反射的太阳光。例如，金星可以反射很大一部分照到它的阳光，因此它很亮也不意味着它是恒星。这一比较说的是肉眼可见光，不是说行星没有任何形式的辐射。[S2]

看下图左栏：观测者看到的都是点状亮光，并拿手机核对。请找出“裸眼观察”和“星图确认”两个动作。仅凭这幅示意图，你无法给某个点取名字；它没有真实坐标，也不代表某一晚的天空。中、右栏仅保留课程路线，本课不学习它们。



图 1 | 本课只看左栏：为什么观察者还要看手机？因为点状外观不足以确认身份，需核对星图设置与位置。

[S5][S6]

复用 2026-10-09 由 image_gen 实际生成的教学插图，非照片、非官方星图或原始证据。原始提示词和本次复核见 research/Day01/image-record.json。

概念二 | 闪烁是线索，不能单独定身份

星光穿过不断变化的大气，受到扰动，肉眼会看到闪烁。恒星非常遥远，呈近似点状；行星虽然肉眼也像点，其光来自一个小的视圆面，大气扰动的影响更容易互相平均，因此行星通常显得较稳定。[S3]

这里的“视圆面”是它在天空中占据的一小块角度，并不表示肉眼一定能看到圆盘。不要把插图中亮点的大小当成真实天体的大小。[S3]

所以，“很亮、闪得少”可以帮助你挑选待核对目标，不能直接推出“这就是金星”。行星亮度会变化，也会相对背景恒星逐渐改变位置；辨认需要多项信息一起对应。[S4]

概念三 | 星图要与眼前天空对应

手机星图可以帮助辨认，但先检查三项：地点是不是观察地点；日期与时间是不是观察时刻；地图方向是不是你面对的方向。应用自动定位或自动取时后，也要核对显示值。[S5][S6]

方向符号 N、E、S、W 分别对应北、东、南、西。再看目标大概有多高：地平线附近约为 0 度，头顶约为 90 度。先理解“靠近地平线、半空、头顶”的区别即可，不必测量精确角度。[S5]

以后真正在旅行中辨认时，可以用这样的顺序：记下方向和大致高度，检查星图设置，读出该位置的标签，再核对周围的亮点是否对应。星图给出候选身份；没有可靠对应时，记录“暂未确认”。本课只检查功能入口，不预测具体日期地点的可见天象。

示例 | 从“像行星”到“有依据地确认”

以下是假设情境，不是现场观测：你看到一个较亮、闪烁较少的点；星图在对应位置标出“金星”。

第一步，只记“可能是行星”，因为外观线索还不够。第二步，核对星图地点、日期时间与朝向。第三步，对照大致高度和附近亮点。都对应时，可以把它记为“经星图核对的金星”；若发现时间停在另一天，就先修正设置，不能沿用刚才的判断。[S5][S6]

这是一种用于入门的核对方法，不保证仅凭一次手机指向就绝对准确。你没有看清或无法对应，也是一条有用记录。

必做练习 | 4 分钟，先做再看答案

第 1 分钟：判断两个情境，各写一句理由。A. 一个点很亮且不明显闪烁。可以直接断定它是行星吗？B. 星图标成“木星”，但显示的观察时间不对。可以据此确认你眼前那个点就是木星吗？

第 2 至 3 分钟：打开已有手机星图，找到地点、日期时间、方向显示三个入口，写下在哪里查看。只看入口，不必选择某个天体或作天象预测。两分钟内没找到的项目标“未找到”，后续反馈，不继续占用今天的预算。

第 4 分钟：用下面三行写自己的辨认卡。恒星和行星的区别是：_____。闪烁可以提供_____，但不能证明_____。核对身份前，我要检查_____、_____、_____。

练习可以坐在室内完成；不要求今晚外出，也不要求实际看到某颗行星。

自检答案与回顾 | 2 分钟

A. 不能。亮度和闪烁只是观察线索，需要星图和方向等信息一起核对。[S3][S4] B. 不能。先把时间与观察时刻对应，再重新核对位置；错误设置下的标签不能证明身份。[S5]

辨认卡参考：恒星自身发光；本课讨论的太阳系行星在肉眼可见光下主要反射阳光。闪烁提供辨认线索，不能单独证明天体身份。先核对地点、日期时间和方向。[S1][S2][S5][S6]

合格自检：你能说出发光方式的区别，能解释“不闪烁不等于已确认”，并能列出至少两项星图设置。手机入口没找到时，概念可以先学会，操作卡点另记；不要把未找到写成已完成。

今天只带走一句话：先观察，再核对，没把握就保留“未确认”。下一课将从“月亮也反射阳光”这个连接点理解月相；本轮到这里结束。

扩展学习 / Further reading

以下为选读，不计入每日必做时间。

S1 **恒星为什么会发光 (Stars)** —选读开头与 Life 第一段：认识太阳也是恒星，以及主序恒星的能量来源；不必阅读全部演化过程。

NASA Science | 发布：未标注 | 核验：2026-10-09

S2 **反射光也能很亮 (Moonlight)** —只读 Albedo 中月球、地球与金星的比较：金星反射阳光，说明“很亮”并不证明是恒星。

NASA Science / Caela Barry; 科学顾问 John Keller、Bill Farrell | 发布：未标注 | 核验：2026-10-09

S3 **恒星闪烁、行星较稳定的原因** —在页面查找“Why do the stars appear to twinkle”：读 Question ID 981217a 的回答，理解大气扰动和行星光线的平均效应。问题提交日期不当作回答发布日期。

NASA GSFC / Koji Mukai、Maggie Masetti | 发布：未标注 | 核验：2026-10-09

S4 **夜空中的行星与恒星** —只读 What to Look for in the Sky 的 Planets 和 Stars：对比亮度、闪烁与背景位置，跳过当月天象栏目。

NASA Science | 发布：未标注 | 核验：2026-10-09

S5 **设置星图并寻找行星** —选读步骤 3、5、6：检查地点、日期时间、方向和高度。只学核对流程，不必执行指定夜晚的观测或后续预测步骤。

NASA JPL Education | 发布：未标注 | 核验：2026-10-09

S6 **肉眼观星和手机星图常见问题** —读 What tools do I need 和 Can I see...：理解不需要购置器材，以及星图必须对应观察地点和时间。

NASA Science | 发布：未标注 | 核验：2026-10-09